

المادة:	التقنية الرقمية 1
الاختبار:	ملخص
الصف:	الأول ثانوي
الزمن:	
الفترة:	الاولى ١٤٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

الرياض

مدرسة: أبي تمام

تصنيف الشبكات حسب نطاق التغطية الجغرافي :

1. الشبكة الشخصية PAN (Personal Area Network)

أمثلتها: البلوتوث والدفع عن طريق التقارب NFC

2. الشبكة المحلية LAN (Local Area Network)

أمثلتها: منزل أو مكتب

3. الشبكة متوسطة المدى MAN (Metropolitan Area Network)

أمثلتها: مدينة أو حرم جامعي

4. الشبكة واسعة المدى WAN (Wide Area Network)

أمثلتها: دولة أو قارة أو العالم كامل

أنواع الكابلات في الشبكة :

الكابلات المحورية (Coaxial Cables)

كابلات الألياف الضوئية (Fiber Optic Cables)

كابلات الزوج الملتوي (Twisted Pair Cables)

أنواع مخططات الشبكة (Topology):

◆ 1. Point-to-Point

اتصال مباشر بين جهازين فقط (مثلاً كمبيوتر ↔ راوتر).

◆ 2. Bus Topology

جميع الأجهزة متصلة على كابل رئيسي واحد (خط واحد مشترك).

◆ 3. Star Topology

كل الأجهزة تتصل بجهاز مركزي (مثل سويتش أو هب).

◆ 4. Ring Topology

الأجهزة متصلة على شكل حلقة، كل جهاز يمرر البيانات للذي بعده.

◆ 5. Mesh Topology

كل جهاز متصل بعدة أجهزة أخرى

Full Mesh: كل جهاز متصل بكل الأجهزة

Partial Mesh: اتصال جزئي

◆ 6. Tree Topology

هيكل هرمي (مثل شجرة) يجمع بين Star و Bus.

◆ 7. Hybrid Topology

مزيج من أكثر من نوع (مثلاً Star + Mesh).

	السؤال 1: اختر الإجابة الصحيحة:
9	

في خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL)، كيف تكون سرعة التنزيل مقارنة بسرعة التحميل؟				
1	(أ) سرعة التنزيل أبطأ من سرعة التحميل	(ب) سرعة التنزيل مساوية لسرعة التحميل	(ج) سرعة التنزيل أسرع بكثير من سرعة التحميل	(د) لا توجد علاقة ثابتة بين السرعتين
ما هو المخطط الذي تتصل فيه جميع الأجهزة بنقل مركزي يُعتبر العمود الفقري للشبكة؟				
2	(أ) مخطط النجمة (Star Topology)	(ب) مخطط الناقل (Bus Topology)	(ج) مخطط الحلقة (Ring Topology)	(د) مخطط الشبكة (Mesh Topology)
تقنية لاسلكية مداها لا يتجاوز 10 سنتيمترات وتُستخدم بشكل شائع في عمليات الدفع عبر الهواتف الذكية:				
3	(أ) البلوتوث (Bluetooth)	(ب) واي فاي (Wi-Fi)	(ج) واي ماكس (WiMAX)	(د) اتصال قريب المدى (NFC)
أي نوع من الكابلات يُستخدم عادةً لتغذية وسائل الإذاعة وتصل سرعته إلى 100 ميجابت في الثانية حسب الجدول في الدرس؟				
4	(أ) الكابل المزدوج المجدول (Twisted Pair Cable)	(ب) كابل الألياف الضوئية (Fiber Optic Cable)	(ج) الكابل المحوري (Coaxial Cable)	(د) كابل الهاتف التقليدي
أي من الشبكات التالية تُصنف بناءً على النطاق الجغرافي بأنها تمتد لتشمل مدينة كاملة مثل شبكات الجامعات؟				
5	(أ) الشبكة المحلية (LAN)	(ب) الشبكة واسعة المجال (WAN)	(ج) الشبكة متوسطة المجال (MAN)	(د) الشبكة الشخصية (PAN)
أي من الأجيال التالية لشبكات النقال أدخلت خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لأول مرة؟				
6	(أ) الجيل الأول (1G)	(ب) الجيل الثاني (2G)	(ج) الجيل الثالث (3G)	(د) الجيل الرابع (4G)
كم عدد الأقمار الصناعية التي يجب أن يتواصل معها جهاز GPS لتحديد الموقع بثلاثة أبعاد (الارتفاع، خط العرض، خط الطول)؟				
7	(أ) قمران على الأقل	(ب) ثلاثة أقمار على الأقل	(ج) أربعة أقمار على الأقل	(د) خمسة أقمار على الأقل
ما هو المعيار الذي اعتمد عليه الجيل الأول (1G) من شبكات النقال؟				
8	(أ) النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM)	(ب) نظام الهاتف النقال التناظري (AMPS)	(ج) نظام الوصول المتعدد المشفر (CDMA)	(د) نظام خدمة الاتصالات المتنقلة العالمية (UMTS)
إلى أي سرعة قصوى يمكن أن تصل سرعة نقل البيانات في شبكات الجيل الخامس (5G) وفقاً للنص؟				
9	(أ) 2 ميجابت في الثانية	(ب) 1 جيجابت في الثانية	(ج) 10 أو 20 جيجابت في الثانية	(د) 100 جيجابت في الثانية

	السؤال 2: ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية:
8	

#	العبارة	الإجابة
---	---------	---------

1	تعتبر عملية توسيع الشبكات السلكية (Wired Networks) سهلة جداً وغير مكلفة مقارنة بالشبكات اللاسلكية.	X
2	تُعتبر شبكة الإنترنت أكبر شبكة واسعة المجال (WAN) في العالم.	✓
3	كلما زادت المسافة بين الجهاز ونقطة الوصول اللاسلكية، زادت سرعة الشبكة وكفاءتها.	X
4	في مخطط النجمة (Star Topology)، يؤدي فشل الجهاز المركزي (المحول أو الموزع) إلى تعطل الشبكة بأكملها.	✓
5	تستخدم شبكة التخزين (SAN) لتمكين الخوادم من الوصول للبيانات المشتركة المخزنة وتتطلب مستوى عالٍ من الأداء.	✓
6	تعتبر شبكة النقال شبكة خلوية تتكون من محطات مركزية وهو اتف نقالة ومراكز تحويل رقمية.	✓
7	تقوم أجهزة التعقب غير النشطة بإرسال البيانات بشكل فوري إلى أجهزة مركزية كالخوادم.	X
8	يُستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للأغراض العسكرية فقط ولا يُسمح باستخدامه مدنياً.	X

السؤال 3: أكمل الفراغات التالية:	5
----------------------------------	---

1	1. يُطلق على عملية توصيل كابلات الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل اسم _____. الإجابة: FTTH
2	2. تقنية الاتصال _____ هي تقنية لاسلكية تُستخدم لتبادل البيانات لمسافات قصيرة وتُستخدم في الهواتف ولوحات المفاتيح اللاسلكية. الإجابة: البلوتوث (Bluetooth)
3	3. الشبكة التي تتكون من أجهزة حاسب متصلة ببعضها في نطاق جغرافي ضيق مثل شركة أو بناية سكنية تسمى _____. الإجابة: الشبكة المحلية (LAN)
4	4. القمر الصناعي هو آلة من صنع الإنسان تدور في _____ حول الأرض أو الكواكب الأخرى. الإجابة: مدار محدد
5	5. في عام 2020، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة _____ عالمياً في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل. الإجابة: الخامسة

انتهت الأسئلة ... بالتوفيق